



المتوسطة: دحاني محمد/العين الصفراء
الأستاذ: عمارة جمال الدين
المستوى: السنة الرابعة
الميدان: المادة وتحولاتها
الوضعية الانطلاقية الأم

نص الوضعية

اشتكى فلاح لمهندس الزراعة من أن بعض محاصيله تعاني من جفاف الأوراق و ضمورها و سرعان ما تموت النبتة في حين أن بعض المحاصيل الأخرى تعاني من ضعف سيقانها و شحوب أوراقها و ظهور بقع داكنة بألوان مختلفة فوصف له مجموعة من الأسمدة التي يجب أن تضاف إلى ماء السقي.

قام الفلاح بوضع محلول كبريتات النحاس الزرقاء في دلو مصنوع من زنك قبل أن يضعه في دلو الرش ليرش به المزروعات للقضاء على الأعشاب الضارة و الحشرات الطفيلية لكنه لاحظ أن الدلو تآكل من الداخل و تشكل طبقة حمراء على جدرانه

تستمر متاعب الفلاح حيث انسدت مضخة الماء الحديدية بطبقات كلسية فقام بغمرها في محلول كلور الماء ، فزالَت الترسبات الكلسية إلا أن المضخة تآكلت و ظهر لون أحمر صدني بالمحلول مع فقاعات غازية.

السندات:



التعليمة:

1. لماذا نصح مهندس الزراعة الفلاح بإذابة الأسمدة في الماء ؟ تعرف مكونات الأسمدة بعد إذابتها
2. فسر ماذا حدث داخل دلو المصنوع من الزنك مدعما جوابك بكتابة المعادلة الكيميائية .
3. فسر كيف أزيلت الترسبات الكلسية عن المضخة الحديدية و سبب تآكلها . دعم جوابك باقتراح بروتوكول تجريبي يمكنك من الكشف عن نواتج التفاعلين.